

Alotropia

Odważono dwie próbki soli: 5,04 g $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ i 9,61 g $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$. Naważki te umieszczono w dwóch oddzielnych naczyniach i każdą z soli rozpuszczono w 100 cm^3 wody. Do zlewki zawierającej siarczek sodu dodano około 15 cm^3 20 %-go roztworu kwasu siarkowego(VI), a następnie rozpoczęto wkraplanie roztworu siarczanu(IV) sodu, intensywnie mieszając. Wytrącony, jasnożółty osad odsączono, przemyto wodą i wysuszono do stałej masy w temperaturze 90°C , w atmosferze argonu. Masa osadu odpowiadała $5,0 \cdot 10^{-3}$ mola otrzymanego produktu **A**, a wydajność procesu wyniosła 66,7%.

Równolegle wykonano eksperyment, w którym do schłodzonego roztworu tiosiarczanu sodu dodawano stopniowo stężony kwas solny. Podczas reakcji zaobserwowano wydzielanie się bezbarwnego gazu o charakterystycznym zapachu oraz wytrącanie się szaro-żółtego osadu. Stałe produkty reakcji odsączono, przemyto wodą, a następnie rozpuszczono w niewielkiej ilości toluenu. Wytrącane pomarańczowe kryształy **B** przemyto i wysuszono.

Na podstawie dalszych badań ustalono, że produkty **A** i **B** są odmianami alotropowymi pewnej substancji, a badania przeprowadzone z wykorzystaniem spektrometru masowego pozwoliły ustalić, że masa molowa substancji **B** wynosi około 192 g/mol.

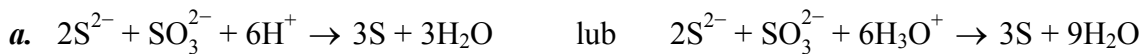
Różne odmiany alotropowe substancji **A** i **B** stanowią kryształy złożone z cząsteczek Y_x (gdzie x może przyjmować wartości 2, 6, 7, 8, 18, 20 i inne), czyli kryształy molekularne. Cząsteczki Y_x istnieją także po stopieniu kryształów, a nawet po przeprowadzeniu substancji **A** lub **B** do fazy gazowej. Twoim zadaniem będzie wyznaczenie wartości x dla produktu **A** i **B** oraz określenie struktury elektronowej oraz przestrzennej cząsteczek występujących w tych substancjach.

Polecenia:

- (3 pkt.) Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w zakwaszonym roztworze zawierającym siarczan(IV) sodu oraz siarczek sodu.
- (6 pkt.) Podaj wzór sumaryczny i nazwę substancji **A**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- (3 pkt.) Podaj wzór sumaryczny i nazwę substancji **B**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- (3 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji pomiędzy tiosiarczanem sodu i kwasem solnym. Załóż, że jedynym produktem gazowym jest ditlenek siarki(IV).
- (5 pkt.) Przedstaw wzór elektronowy cząsteczki substancji **A** oraz narysuj jej budowę przestrzenną.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, S – 32,07 g/mol, Na – 22,99 g/mol

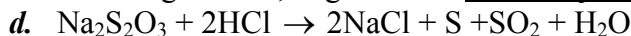
ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

Uwaga: odpowiedź będzie również poprawna, jeśli uczeń zamiast siarki elementarnej w równaniu uwzględni polisiarkę S_x lub S_8 i zbilansuje równanie reakcji oraz jeżeli zamiast jonów siarczkowych uwzględni protonowaną formę tych jonów, tj. HS^- lub nawet H_2S .

- b. *W wyniku powyższej reakcji powstaje siarka, która ze względu na swoją budowę elektronową w stanie wolnym występuje w postaci S_x .*

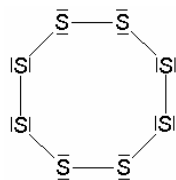
Łatwo można wykazać, że w reakcji użyto stechiometryczne ilości siarczku sodu oraz siarczanu(IV) sodu. Liczba moli siarczanu(IV) wynosiła: $5,04 \text{ g} / 252,19 \text{ g/mol} = 0,02 \text{ mola}$, natomiast siarczku użyto $9,61 \text{ g} / 240,23 \text{ g/mol} = 0,04 \text{ mola}$, czyli w wyniku reakcji otrzymuje się teoretycznie $(0,04 \times 3) / 2 = 0,06 \text{ mola}$ siarki elementarnej. Ponieważ wydajność procesu wynosiła 66,7%, otrzymano $0,06 \text{ mola} \times 66,7\% = 0,04 \text{ mola}$ siarki elementarnej. Ponieważ wartość ta różni się od ilości podanej w zadaniu ($5,0 \cdot 10^{-3} \text{ mola}$), związek **A** musi być polisiarką o wzorze S_x , gdzie $x = 0,04 \div 5,0 \cdot 10^{-3} = 8$. Substancja **A** ma wzór S_8 , czyli jest to oktasiarka.

- c. Z treści zadania wynika, że produkt **B** jest inną odmianą alotropową polisiarki S_x , czyli $x = 192 \text{ g/mol} / 32,07 \text{ g/mol} \approx 6$. Substancja **B** ma wzór S_6 , czyli jest to heksasiarka.

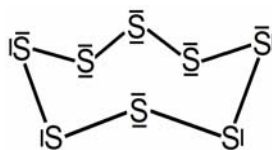


Uwaga: odpowiedź będzie również poprawna, jeśli uczeń zamiast siarki elementarnej w równaniu uwzględni polisiarkę S_x lub S_6 lub S_8 i zbilansuje równanie reakcji.

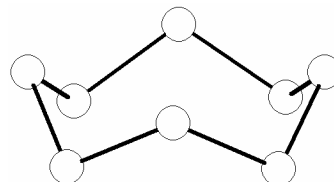
- e. Atom siarki ma na powłoce walencyjnej dwie pary elektronowe oraz dwa niesparowane elektrony, które są wykorzystywane do wiązania kolejnych atomów siarki. Cząsteczka S_8 ma budowę pierścieniową i rdzenie siarki powiązane są wiązaniami kowalencyjnymi. Wzór elektronowy oraz budowa przestrzenna cyklo-oktasiarki są następujące:



lub



Wzór elektronowy S_8 .



Budowa przestrzenna S_8 .

Kąty $S - S - S$ wynoszą około 107° , co świadczy o hybrydyzacji sp^3 orbitali walencyjnych atomów siarki.

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji	3,0 pkt.
b. Za obliczenia i uzasadnienie wzoru substancji A	4,0 pkt.
Za podanie wzoru substancji A	1,0 pkt.
Za podanie nazwy substancji A	1,0 pkt.
c. Za podanie wzoru i nazwy substancji B, obliczenia i uzasadnienie	3,0 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji	3,0 pkt.
e. Za podanie wzoru elektronowego cząsteczki substancji A	2,5 pkt.
Za narysowanie (ew. omówienie) budowy przestrzennej cząsteczki substancji A	2,5 pkt.

RAZEM

20 pkt.